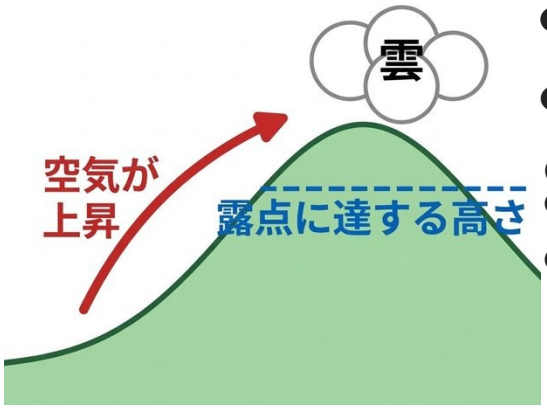
18 雲のでき方・天気の変化 雲・霧・水の循環・気圧と風

❶ 雲と霧のでき方・雲をつくる実験・水の循環

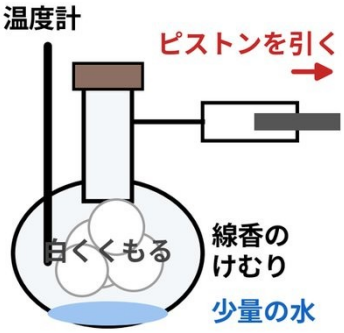
❶ 雲のでき方 —上昇 → 膨張 → 温度↓ → 露点 → 雲—

空気が上昇 → 気圧が下がり膨張する → 温度が下がる → 露点に達し水滴になる → 雲ができる



- 空気が上昇するのは… ①地表が**あたためられる** ②**山の斜面**にぶつかる ③**暖気と寒気がぶつかる**(前線) ④**低気圧の中心**へふきこむ とき
- 上空ほど**気圧が低い**ので、上昇した空気は**膨張**して**温度が下がる**
  → **露点**に達し、水蒸気が水滴(氷の粒)になる ＝ 雲
- 水滴が大きくなって落ちてくると**雨**(氷の粒のままなら**雪**)
- 気温と露点の**差が大きい**(乾いた空気)ほど、雲ができる高さは**高く**なる
- **霧**＝**地表付近**の空気が冷えて露点に達し、水滴になったもの。よく晴れて風の弱い夜～明け方にできやすい

❷ 雲をつくる実験 —簡易真空容器—



- ピストンを引く→ 中の空気が**膨張**→ **温度が下がる**→ 露点に達し**白くくもる**(雲)。押すと消える
- **線香のけむり**を入れる理由＝水滴ができるための**核**(細かい粒)をつくるため
- **少量の水**を入れる理由＝中の**湿度を高く**するため

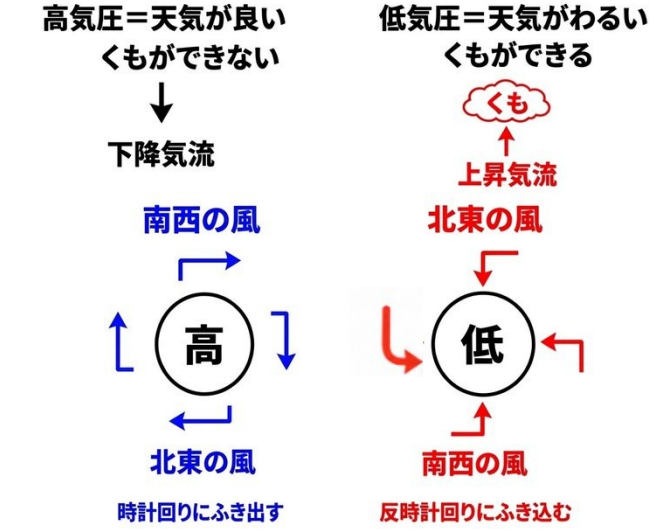
❸ 水の循環

蒸発 → 雲 → 雨・雪 → 地上・海

- 海や地面から**蒸発**→ 上空で**雲**→ 雨・雪 → 川や地下水として**海**へ…をくり返す
- エネルギー源＝**太陽の光(熱)**。太陽が水をあたためて蒸発させ、空気を動かす
- 地球全体の水の量は**一定**で、姿を変えながら循環している

❷ 気圧と風のふき方・等圧線 —風は気圧の高い方から低い方へ—

❹ 高気圧＝晴れ 低気圧＝雨やくもり



- **等圧線**＝同じ気圧の地点を結んだ線。**4hPa ごと**に引き、20hPa ごとに太線
- **高気圧**＝まわりより気圧が高い所。中心は**下降気流**→ 雲ができにくく**晴れ**。北半球では**時計回り**にふき出す
- **低気圧**＝まわりより気圧が低い所。中心へ**上昇気流**→ 雲ができ**雨**が降りやすい。北半球では**反時計回り**にふきこむ
- 風は**気圧の高い方から低い方へ**ふく
- **等圧線の間隔がせまい**ほど気圧の差が大きく**風が強い**
- 等圧線は**交わらない**・枝分かれしない。1000hPa より高いか低いかで高・低は決めない(**まわりと比べる**)

記述:低気圧の中心付近で天気が悪い理由 → **上昇気流**が生じ、空気が**膨張して温度が下がり**、露点に達して雲ができるから

記述:高気圧の中心付近で晴れる理由 → **下降気流**が生じ、空気が**圧縮されて温度が上がる**ので雲ができにくいから

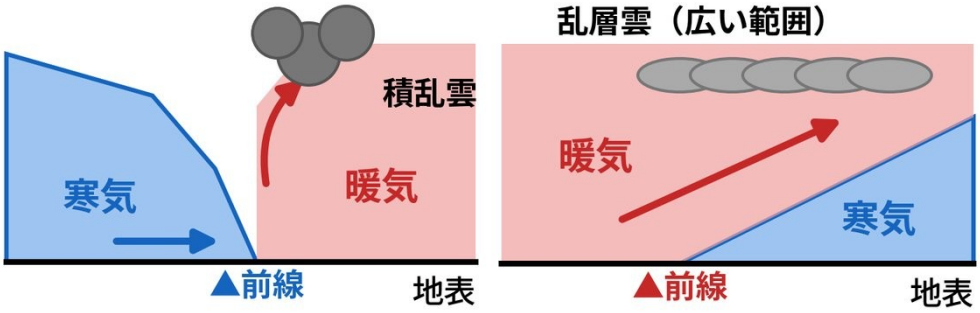
ここで差がつく

・上昇→膨張→温度↓→露点→雲 ・霧＝地面に接した雲 ・線香のけむり＝水滴の核
・高気圧＝下降気流・晴れ・時計回り ・低気圧＝上昇気流・雨・反時計回り ・風は高→低

18 雲のでき方・天気の変化 気団と前線・天気の変化

③ 気団と前線面・前線

① 寒気と暖気はまざらない —境目が前線—

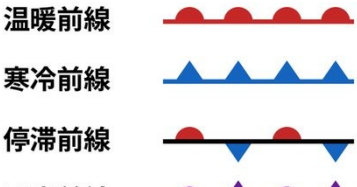


- **気団**＝気温や湿度がほぼ同じ空気のかたまり
- **前線面**＝性質のちがう気団が接する境界の面
- **前線**＝前線面が地表と交わる線
- 暖気と寒気は**混ざり合わず**、境界で**暖気が上昇**→ 雲・雨

- **寒冷前線**（左図）：**寒気**が暖気の下にもぐりこみ、暖気を**急に押し上げる**→ **積乱雲**（縦に高い雲）
- **温暖前線**（右図）：**暖気**が寒気の上に**ゆるやかにはい上がる**→ **乱層雲**（横に広い雲）

④ 4つの前線と天気 —前線の比較と通過時の読み取り—

② 4つの前線の記号



- **温暖前線**：暖気が進む
- **寒冷前線**：寒気が進む
- **停滞前線**：ほとんど動かない
- **閉そく前線**：寒冷が温暖に追いつく

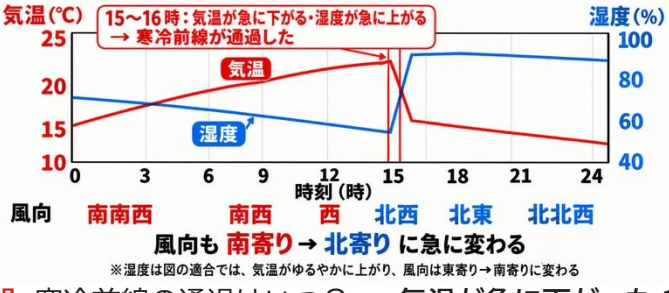
- **停滞前線**＝寒気と暖気の**勢力が同じ**で動かず、雨が長く続く（**梅雨前線・秋雨前線**）
- **閉そく前線**＝速い寒冷前線が温暖前線に追いつくとできる
- 低気圧の**東側**＝温暖前線、**西側**＝寒冷前線

③ 温暖前線と寒冷前線のちがい

	温暖前線	寒冷前線
進む気団	暖気	寒気
雨の降り方	弱い雨が長く	強い雨が短時間
雨雲	乱層雲など	積乱雲など
通過後の気温	上がる	下がる
通過後の風	南寄り	北寄り



④ グラフから前線の通過を読み取る



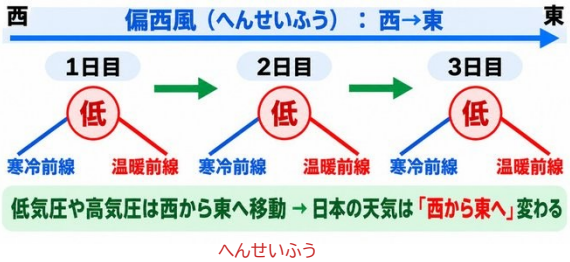
問 寒冷前線の通過はいつ？ → **気温が急に下がった15〜16時**。同時に湿度↑、風向が**南寄り→北寄り**

読み取りの手順

① 気温のグラフで**がくっと下がる**時刻をさがす
② その時刻に風向が**北寄り**に変わったか確認
③ **強い雨・湿度↑**も手がかり

※温暖前線＝気温が**ゆるやかに**↑、風向は東寄り→南寄り

⑤ 天気の変化と偏西風



- 日本上空には**偏西風**（**西→東**）がふく
- 低気圧・高気圧は**西から東へ**移動 → 天気も西から東へ（**夕焼けの翌日は晴れ**）
- 低気圧通過の順：**温暖前線接近**（弱い雨が長く）→ 晴れ・気温↑・南寄り → **寒冷前線通過**（強い雨が短く・気温↓・北寄り・突風や雷）
- 高気圧におおわれると晴れ

ここで差がつく

・寒冷前線＝積乱雲・強い雨が短時間・通過後は気温↓北寄り　・温暖前線＝乱層雲・弱い雨が長く・気温↑南寄り
・停滞前線＝梅雨前線・秋雨前線　・偏西風で天気は西から東へ変わる